第四题 Part A 解题过程详解

本题考察操作系统中虚拟内存的核心知识点，涉及地址分解、页表结构、TLB 替换机制、多级页表地址计算等。以下是详细的解题步骤与思路。

题设参数总结：

- 虚拟地址宽度：16 位，支持虚拟地址空间为 8KB ⇒**VA实际使用低 13 位**
- 页大小：128B ⇒ **页内偏移 VPO 7 位**
- 页表结构：一级页表
- 物理内存：2KB⇒ **PA为11位**
- TLB：8 组 2 路组相联，则VPN的前3位是TLBI，

---

1. 完整页表项数 & 所需物理页数

- 使用的虚拟页数 = 2^(13 - 7) = 2^6 = 64 个页
- 每页表项 2B ⇒ 总页表大小 = 64 × 2 = 128B = 1 页

答案：64, 1

---

2. 虚拟地址 0x0721 转换为物理地址

- 0x0721 = 0000 0111 0010 0001 (16 bits)
- TLBT = 001 =1，TLBI = 110=6，miss，使用VPN
- VPN = bits[12:7] =001 110 = 0xE ， 找到PPN = 0xD
- VPO = bits[6:0] = 0100001
- 物理地址 = 1101 0100001

答案：0x6A1（保留物理地址低 11 位）

---

3. 五次虚拟地址访问，统计物理内存访问次数

访问顺序：

```
0x11A5 → Set=3, Tag=4 → TLB命中 ✅
0x1419 → Set=0, Tag=5 → TLB未命中 ➜ 页表查找+内存访问（2 次）
0x1C01 → Set=0, Tag=7 → TLB未命中（替换Tag=2） ➜ 2 次
0x0863 → Set=0, Tag=2 → Set=0 → TLB未命中（替换Tag=5） ➜ 2 次
0x1C7F → Set=0, Tag=7 → TLB命中 ✅
```

总共 5 次访问 + 3 次页表查找 ⇒ **答案：8 次**

---

4. 两个地址分别触发什么异常?

- 0x00D0：VPN=0x01，对应页表项 valid=0 ⇒ **缺页异常**
- 0x2226：高于 8KB 地址空间最大值（0x1FFF） ⇒ **段错误**

答案：B，C

---

5. IA32 两级页表地址计算

给定参数：

- 虚拟地址：0x19260817 = 0001 1001 0010 0110 0000 1000 0001 0111_2
- 32 位地址 ⇒ 页大小 4KB ⇒ 页内偏移 12 bits
- 每级页表占一页，4B 每项 ⇒ 每级页表有 4KB / 4B = 1024 项 ⇒ 每级页表占地址的10位
- 页表索引划分：[10 bits][10 bits][12 bits]
  - 一级页表索引 = bits[31:22] = 0001100100 = 0x64
  - 二级页表索引 = bits[21:12] = 1001000110 = 0x246

一级页表地址 = 0x00E77000 + 4 × 0x64 = **0x00E77190**

假设一级页表项值为 0x0D000721 ⇒ 页框地址 = 0x0D000000（见课文p578，真实的PTE的内容把一些低位用来做标记位，所以需要把地位清0来对齐得到真实地址。在这里，由于页内偏移 12 bits，所以页表的基地址一定是12位对齐的，也就是低12位赋0）

二级页表地址 = 0x0D000000 + 4 × 0x246 = **0x0D000980**

答案：0x00E77190，0x0D000980